

از الکترونیک

توسط:

استاد درس:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

آزمایش ۶- تقویت کننده امیتر مشترک.....۶

۶-۱- الف- ICQ و $VCEQ$ را برای مدار زیر طوری محاسبه کنید که خروجی آن، ماکزیمم تغییرات

ممکن را بتواند داشته باشد. برای این منظور از روابط زیر استفاده کنید.....۶

۶-۱- ب- پس از محاسبه جریان و ولتاژ نقطه کار از روابط زیر برای محاسبه $R1$ و $R2$ استفاده کنید.....۷

۶-۱ ج- با انتخاب دو مقاومت که نسبت $R1 = KR2$ داشته باشند مقادیر $R1$ و $R2$ تعیین می شود.....۸

۶-۲- قسمتی از مدار فوق شامل ترانزیستور و مقاومتهای $R1$ ، Rc ، $R2$ و Re و تغذیه V_{10} را ببندید و

مقادیر $VCEQ$ و ICQ را اندازه بگیرید. آیا با مقدار محاسبه شده برابر است؟.....۸

۶-۳- VEQ ، VBQ ، ICQ ، $VCEQ$ و $VBEQ$ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.۹

۶-۴- در اینحالت بقیه قسمتهای مدار را اضافه کنید و با انتخاب فرکانس 1 KHz برای سیگنال ژنراتور،

دامنه Vs را طوری تنظیم کنید که ماکزیمم خروجی بدون اعوجاج بدست آید.۹

۶-۵- شکل موج VS ، VO ، VI را در زیر یکدیگر و با حفظ رابطه همزمانی رسم کنید.۱۰

۶-۶- مقاومتهای ورودی و خروجی Ro ، Ri را بدست آورید.۱۲

آزمایش ۷- تقویت کننده کلکتور مشترک.....۱۶

۷-۱- الف- ICQ و $VCEQ$ را برای مدار زیر طوری محاسبه کنید که خروجی آن، ماکزیمم تغییرات

ممکن را بتواند داشته باشد. برای این منظور از روابط آزمایش قبل استفاده کنید.۱۶

۷-۱- ب- پس از محاسبه ولتاژ و جریان نقطه کار از رابطه زیر برای محاسبه $R1$ و $R2$ استفاده کنید.....۱۶

۷-۱ ج- با انتخاب دو مقاومت با نسبت $R1 = KR2$ ، مقادیر $R1$ و $R2$ تعیین می شوند.۱۷

۷-۲- قسمتی از مدار فوق شامل ترانزیستور و مقاومتهای $R1$ ، $R2$ و RE و تغذیه $10V$ را ببندید و

مقادیر ICQ و $VCEQ$ را اندازه بگیرید. آیا با مقدار محاسبه شده برابر است؟۱۷

۷-۳- مقادیر VEQ ، VBQ ، ICQ ، $VCEQ$ و $VBEQ$ را بگیرید و بدست آورید.۱۷

۷-۴- در اینحالت بقیه قسمتهای مدار را اضافه کنید و با انتخاب فرکانس 1 KHz برای سیگنال ژنراتور،

دامنه Vs را طوری تنظیم کنید که ماکزیمم خروجی بدون اعوجاج بدست آید. حداکثر ولتاژ

خروجی بدون اعوجاج چقدر است؟۱۸

۷-۵- شکل موج VS ، Vi و Vo را در زیر یکدیگر و با حفظ رابطه همزمانی رسم کنید.۱۸

۷-۶- مقاومت ورودی Ri و مقاومت خروجی Ro را بدست آورید.۲۰

۷-۷- $AV = VoVi$ ، $AVS = VoVs$ و $AIS = IoIs$ را محاسبه کنید.۲۱

۷-۸ با $RL = \infty$ ، مقدار AV را بدست آورید. ۲۱

آزمایش ۶- تقویت کننده امیتر مشترک

۱-۶-الف- I_{CQ} و V_{CEQ} را برای مدار زیر طوری محاسبه کنید که خروجی آن، ماکزیمم تغییرات ممکن را بتواند داشته باشد. برای این منظور از روابط زیر استفاده کنید.

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_{dc} + R_{ac}} \quad V_{CEQ} = R_{ac} I_{CQ} \quad V_{CEsat} = 0.2V$$

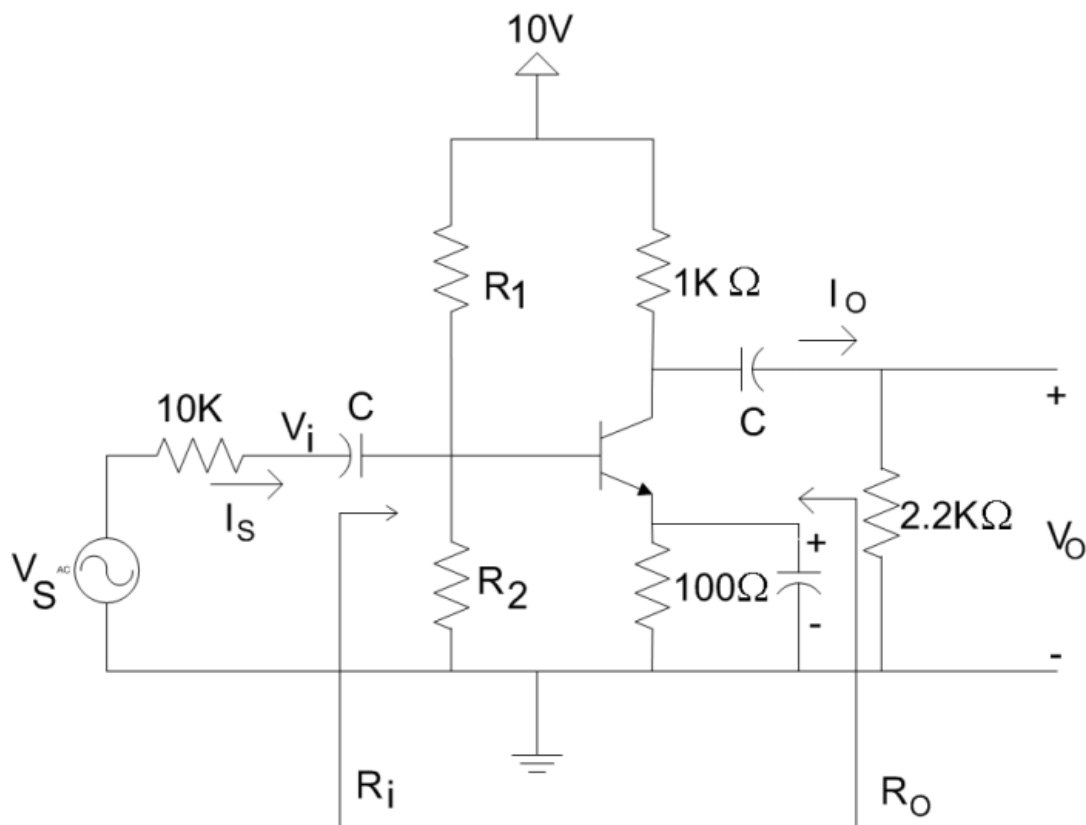
در رابطه فوق R_{ac} و R_{dc} به ترتیب مقاومت های موجود در حلقه خروجی در حالت ac و dc میباشند.

محاسبه مقاومت های DC و AC

$$R_{dc} = R_C + R_E = 1000 + 100 = 1100\Omega$$
$$R_{ac} = R_C \parallel R_L = \frac{1000 \times 2200}{1000 + 2200} = 687.5\Omega$$

محاسبه جریان و ولتاژ نقطه کار

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_{dc} + R_{ac}} = \frac{10 - 0.2}{1100 + 687.5} = \frac{9.8}{1787.5} = 5.48mA$$
$$V_{CEQ} = R_{ac} \times I_{CQ} = 687.5 \times 5.48mA = 3.77V$$



۱-۶-ب- پس از محاسبه جریان و ولتاژ نقطه کار از روابط زیر برای محاسبه R_1 و R_2 استفاده کنید.

(روابط زیر تقریبی است و روش دقیقتر استفاده از معادل تونن از دید بیس ترانزیستور میباشد)

$$V_B = V_{BE} + R_E I_E \cong 0.6 + R_E I_{CQ}$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{10R_2}{R_1 + R_2}$$

با حل دستگاه دو مجهولی فوق رابطه ای بصورت $R_1 = KR_2$ بدست می آید. مقدار K چقدر است؟

$$V_B = 0.6 + (100 \times 5.48mA) = 0.6 + 0.548 = 1.148V$$

از رابطه تقسیم ولتاژ داریم:

$$V_B = \frac{10R_2}{R_1 + R_2}$$

بنابراین

$$1.148 = \frac{10R_2}{R_1 + R_2}$$

$$1.148R_1 = 8.852R_2$$

$$R_1 = 7.71R_2$$

در نتیجه

$$K = 7.71$$

۱-۶-ج- با انتخاب دو مقاومت که نسبت $R_1 = KR_2$ داشته باشند مقادیر R_1 و R_2 تعیین

می شود.

با انتخاب

$$R_2 = 1k\Omega$$

خواهیم داشت

$$R_1 = 7.71k\Omega$$

۲-۶- قسمتی از مدار فوق شامل ترانزیستور و مقاومتهای R_1 ، R_2 ، R_c ، R_e و تغذیه V_{10} را

بیندید و مقادیر V_{CEQ} و I_{CQ} را اندازه بگیرید. آیا با مقدار محاسبه شده برابر است؟

اگر بیش از 5٪ اختلاف دارد با تغییر R_1 یا R_2 به V_{CEQ} دلخواه برسید. مقادیر نهایی R_1 و R_2 را یادداشت کنید.

به علت اختلاف مشخصات واقعی ترانزیستور 2N2222 با مقادیر ایده آل، مقدار مقاومت بایاس در شبیه سازی از مقدار تئوری به مقدار استاندارد $6.8k\Omega$ تغییر داده شد.

در این حالت مقادیر اندازه گیری شده عبارتند از:

مقدار تئوری

$$V_{CEQ} = 3.77V$$

$$I_{CQ} = 5.48mA$$

مقدار اندازه‌گیری شده

$$V_{CEQ} = 3.88V$$

$$I_{CQ} = 5.59mA$$

که خطای هر دو کمتر از ۵٪ بوده و مدار در نقطه کار مناسبی قرار گرفته است.

۳-۶- V_{CEQ} ، I_{CQ} ، V_{BQ} ، V_{EQ} و V_{BEQ} را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

از روی شبیه‌سازی:

$$V_{CEQ} = 3.88V$$

$$I_{CQ} = 5.59mA$$

$$V_{EQ} = 0.56V$$

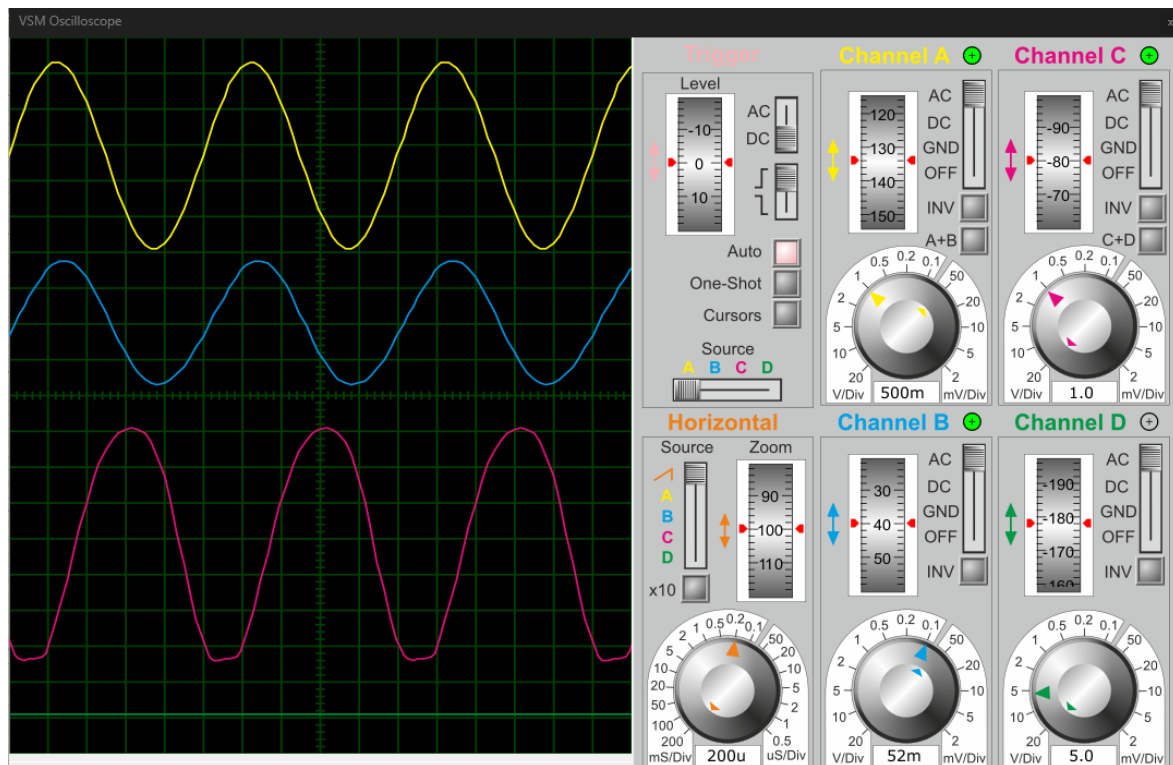
$$V_{BEQ} \approx 0.65V$$

$$V_{BQ} = V_{EQ} + V_{BEQ} = 0.56 + 0.65 = 1.21V$$

۴-۶- در اینحالت بقیه قسمت‌های مدار را اضافه کنید و با انتخاب فرکانس ۱ KHz برای

سیگنال ژنراتور، دامنه Vs را طوری تنظیم کنید که ماکزیمم خروجی بدون اعوجاج بدست آید.

حداکثر ولتاژ خروجی بدون اعوجاج چقدر است؟ $V = 1.2V$



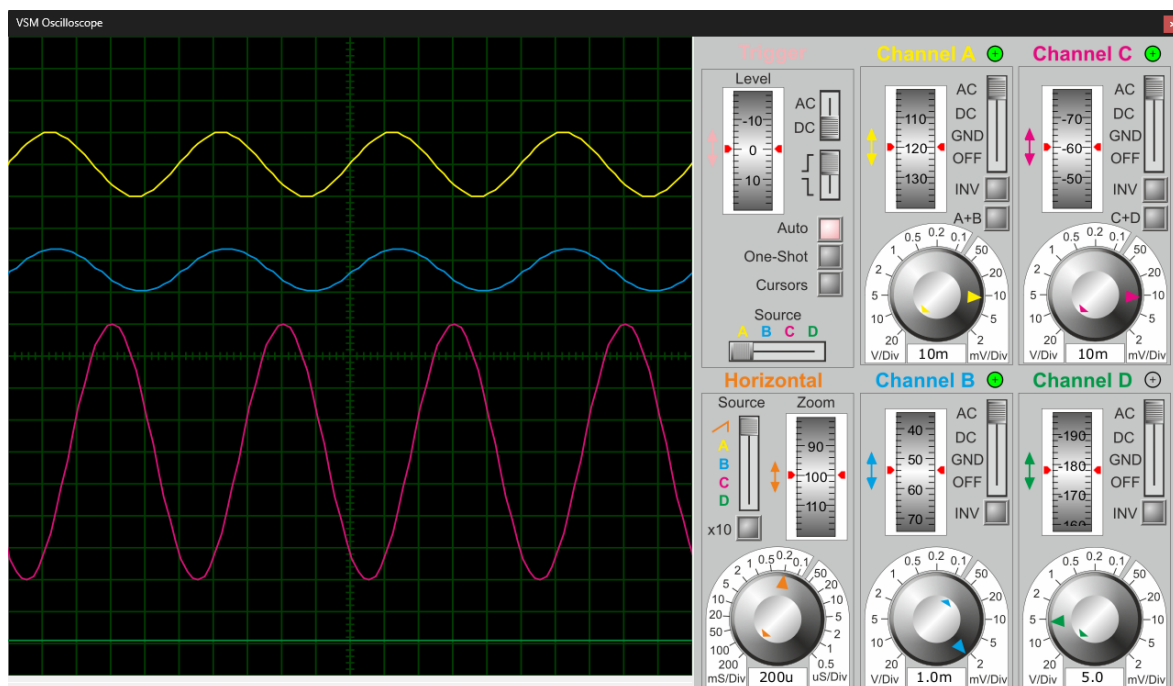
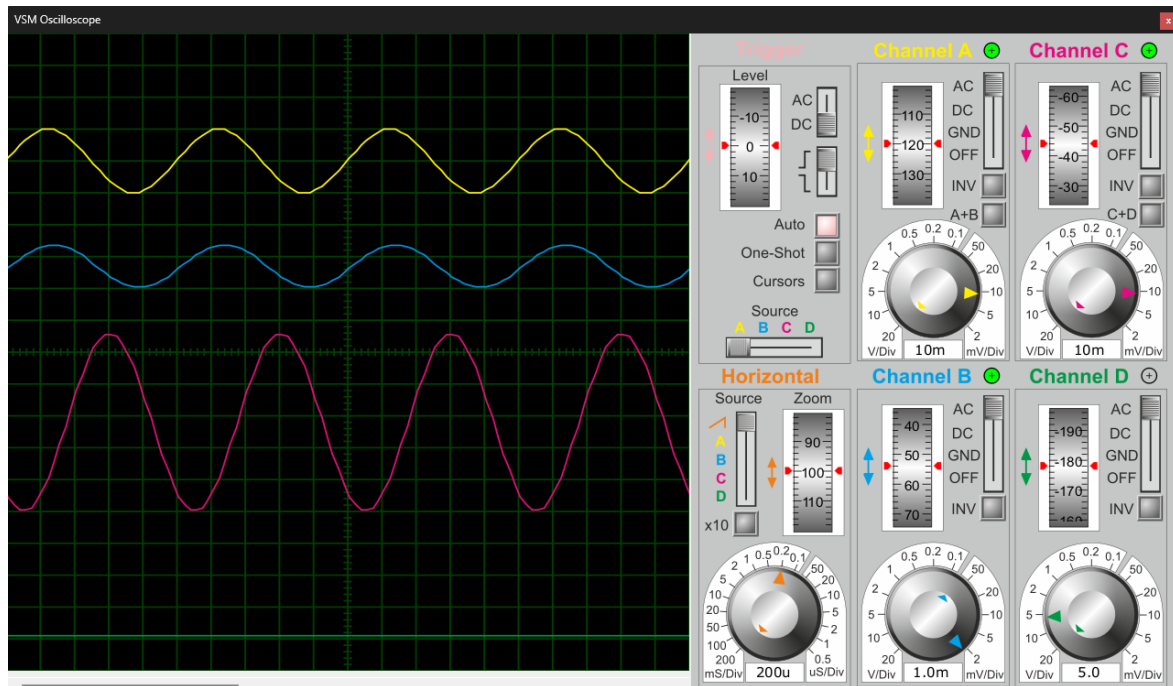
خروجی چنل C با ولتاژ $V = 1.3V$ قسمت پایینی ولتاژ خروجی کلیپ میشود

تذکر: خازنها باید در رنج میکروفاراد باشند و پلاریته آنها نیز صحیح بسته شود.

مقیاس زمانی هر سه کانال برابر ۵ خانه افقی بوده و تنها دامنه سیگنال ها اندازه گیری شده است.

۵-۶- شکل موج V_S, V_O, V_I را در زیر یکدیگر و با حفظ رابطه همزمانی رسم کنید.

ورودی سینوسی را به 10mV بر میگردانیم و خروجی اسیلیسکوپ را ذخیره می کنیم.



سیگنال ژنراتور

10mV/div

ارتفاع موج:

2 خانه

بنابراین:

$$V_s = 2 \times 10mV = 2mV$$

ولتاژ ورودی مدار

1mV/div

1.4 خانه

$$V_i = 1.4 \times 1mV = 1.4mV$$

ولتاژ خروجی با بار

10mV/div

ارتفاع موج:

5.5 خانه

پس

$$V_{FL} = 5.5 \times 10mV = 55mV$$

ولتاژ خروجی بدون بار

10mV/div

ارتفاع موج:

8 خانه

بنابراین

$$V_{NL} = 8 \times 10mV = 80mV$$

۶-۶- مقاومت‌های ورودی و خروجی R_o, R_i را بدست آورید.

مقاومت خروجی

ابتدا جریان خروجی محاسبه می شود.

$$I_o = \frac{V_{FL}}{R_L} = \frac{55mV}{2200} = 25\mu A$$

حال مقاومت خروجی:

$$\begin{aligned} R_o &= \frac{V_{NL} - V_{FL}}{I_o} \\ &= \frac{80mV - 55mV}{25\mu A} \\ &= \frac{25mV}{25\mu A} = 1k\Omega \end{aligned}$$

مقاومت ورودی

ابتدا جریان منبع محاسبه می شود.

$$\begin{aligned} I_s &= \frac{V_s - V_i}{10k} \\ &= \frac{20mV - 1.4mV}{10k} \\ &= \frac{18.6mV}{10000} \\ &= 1.86\mu A \end{aligned}$$

حال

$$\begin{aligned} R_i &= \frac{V_i}{I_s} \\ &= \frac{1.4mV}{1.86\mu A} = 753\Omega \end{aligned}$$

۷-۶ $A_{IS} = \frac{I_o}{I_s}$, $A_{VS} = \frac{V_o}{V_s}$, $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ را محاسبه کنید

بهره ولتاژ مدار

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{55}{1.4}$$
$$A_v = 39.3$$

بهره ولتاژ کل سیستم

$$A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{55}{20}$$
$$A_{vs} = 2.75$$

بهره جریان

$$A_{is} = \frac{I_o}{I_s} = \frac{25}{1.86}$$
$$A_{is} = 13.4$$

ابتدا ولتاژ بیباری را اندازه می گیریم سپس به جای مقاومت RL یک پتانسیومتر قرار میدهم و آنرا آنقدر تغییر میدهم تا ولتاژ خروجی در اینحالت نصف ولتاژ بیباری شود. اندازه اهمی پتانسیومتر با مقاومت خروجی مدار برابر است. چرا؟

وقتی ولتاژ خروجی باردار به نصف ولتاژ بیباری می رسد، مدار از دید بار مانند یک منبع تونین با مقاومت داخلی R_o عمل می کند. در این حالت ولتاژ بین مقاومت خروجی مدار و مقاومت بار به طور مساوی تقسیم می شود. بنابراین طبق قانون تقسیم ولتاژ، مقدار مقاومت بار (پتانسیومتر) با مقاومت خروجی مدار برابر است:

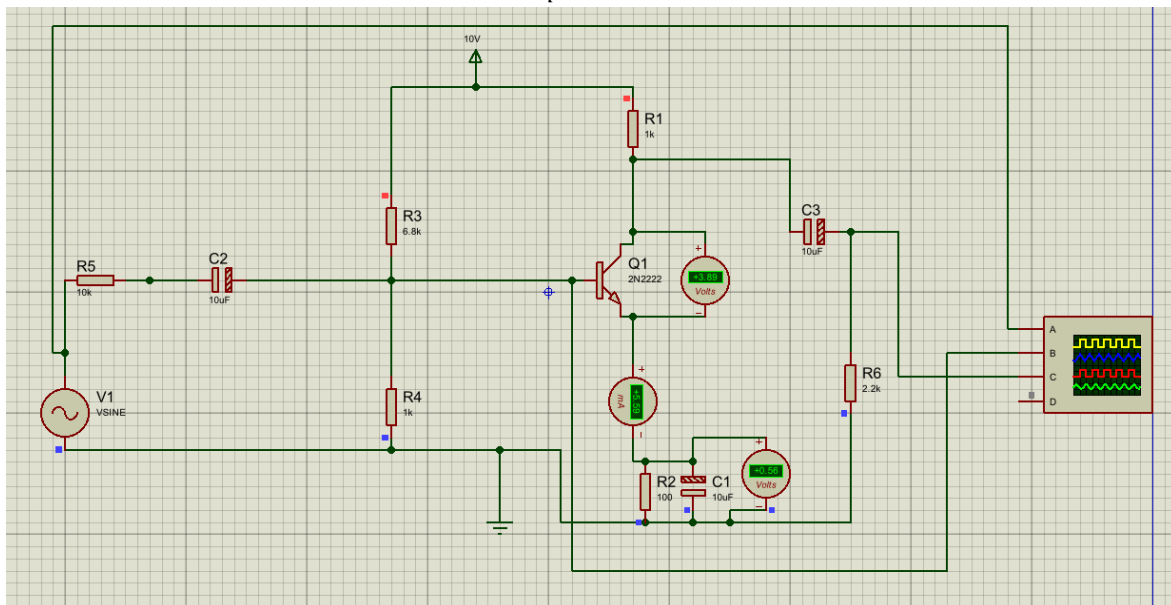
$$R_L = R_o$$

و اندازه اهمی پتانسیومتر در این حالت همان مقاومت خروجی مدار خواهد بود.

به جای مقاومت 10 k یک پتانسیومتر قرار می‌دهیم و ولتاژ V_i , V_s را روی دو کانال اسکوپ مشاهده می‌کنیم، پتانسیومتر را آنقدر تغییر می‌دهیم تا دامنه V_i با $\frac{V_s}{2}$ برابر شود در این حالت مقدار پتانسیومتر با مقاومت ورودی مدار برابر است. چرا؟

وقتی دامنه ولتاژ ورودی مدار V_i برابر نصف ولتاژ منبع V_s شود، ولتاژ بین مقاومت پتانسیومتر و مقاومت ورودی مدار به طور مساوی تقسیم می‌شود. در این حالت طبق قانون تقسیم ولتاژ، مقدار مقاومت پتانسیومتر با مقاومت ورودی مدار برابر است. بنابراین:

$$R_{pot} = R_i$$



شماتیک آزمایش ۶

آزمایش ۷- تقویت کننده کلکتور مشترک

۷-۱ الف I_{CQ} و V_{CEQ} را برای مدار زیر طوری محاسبه کنید که خروجی آن، ماکزیمم

تغییرات ممکن را بتواند داشته باشد. برای این منظور از روابط آزمایش قبل استفاده کنید.

با توجه به اینکه مدار تقویت کننده کلکتور مشترک (CC) فاقد مقاومت کلکتور است ($R_C = 0$)، مقاومت‌های DC و AC مدار به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

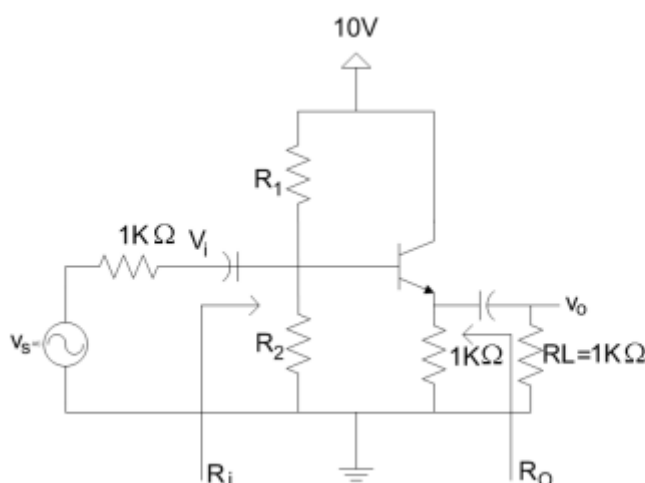
$$R_{dc} = R_E = 1000\Omega$$

$$R_{ac} = R_E \parallel R_L = 1000 \parallel 1000 = 500\Omega$$

برای دستیابی به بیشترین نوسان متقارن خروجی:

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{dc} + R_{ac}} = \frac{10}{1500} = 6.67mA$$

$$V_{CEQ} = I_{CQ} \times R_{ac} = 6.67mA \times 500\Omega = 3.33V$$



۷-۱ ب پس از محاسبه ولتاژ و جریان نقطه کار از رابطه زیر برای محاسبه R_1 و R_2 استفاده کنید.

$$V_B = V_{BE} + R_E I_E = 0.6 + R_E I_{CQ}$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{10R_2}{R_1 + R_2}$$

با حل دستگاه دو مجهولی فوق رابطه‌ای بصورت $R_1 = KR_2$ بدست می‌آید. مقدار K برابر است؟

محاسبه ولتاژ بیس

$$V_B \approx 0.6 + R_E I_{CQ}$$

$$V_B = 0.6 + (1000 \times 6.67mA) = 7.27V$$

۱-۷-ج با انتخاب دو مقاومت با نسبت $R_1 = KR_2$ ، مقادیر R_1 و R_2 تعیین می‌شوند.

محاسبه نسبت K

$$\begin{aligned} V_B &= \frac{10R_2}{R_1 + R_2} \\ 7.27 &= \frac{10R_2}{R_1 + R_2} \\ 7.27R_1 + 7.27R_2 &= 10R_2 \\ 7.27R_1 &= 2.73R_2 \\ K = \frac{R_1}{R_2} &= \frac{2.73}{7.27} = 0.375 \end{aligned}$$

۲-۷ قسمتی از مدار فوق شامل ترانزیستور و مقاومت‌های R_1 ، R_2 و R_E و تغذیه 10V را

بیندید و مقادیر I_{CQ} و V_{CEQ} را اندازه بگیرید. آیا با مقدار محاسبه شده برابر است؟

اگر بیشتر از ۵٪ اختلاف دارد با تغییر R_1 یا R_2 ، به V_{CEQ} دلخواه برسید. مقادیر نهایی R_1 و R_2 را یادداشت کنید.

با بستن مدار و استفاده از ولت‌متر و آمپر‌متر در نرم‌افزار، مقادیر زیر برای نقطه کار به دست آمد که هم‌خوانی خوبی با تئوری دارند:

$$R_1 = 3.3 \text{ k}, R_2 = 10 \text{ k}$$

۳-۷ مقادیر V_{CEQ} ، I_{CQ} ، V_{BQ} ، V_{EQ} و V_{BEQ} را بگیرید و بدست آورید.

به علت اختلاف مشخصات واقعی ترانزیستور 2N2222 با مقادیر ایده‌آل، مقدار مقاومت بایاس در شبیه‌سازی از مقدار تئوری (3.75 kΩ) به مقدار استاندارد 3.3 kΩ تغییر داده شد. در این حالت مقادیر اندازه‌گیری شده عبارت‌اند از:

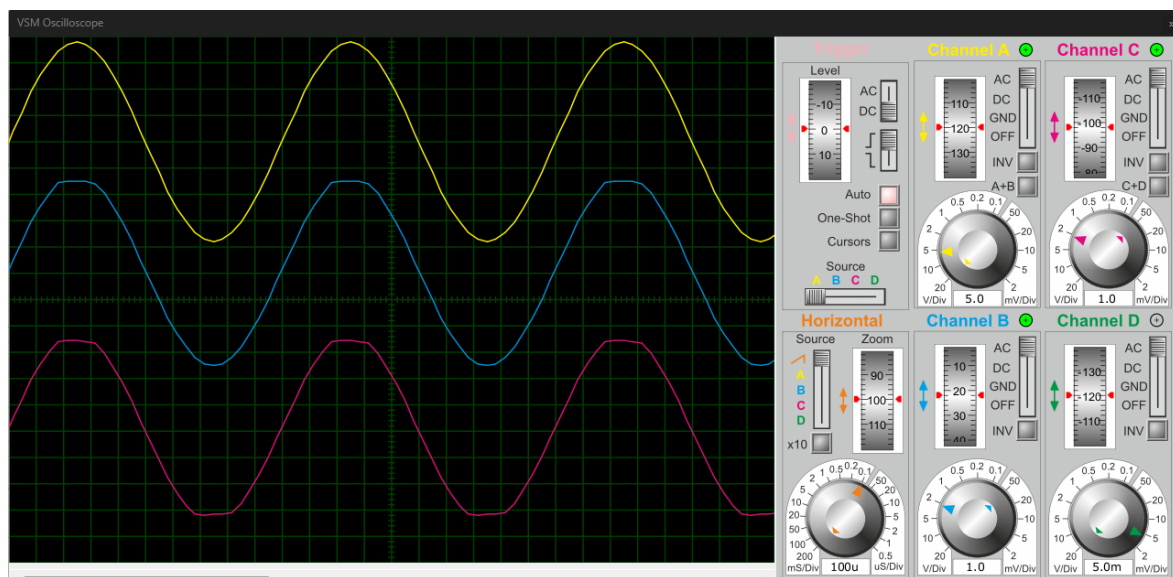
$$\begin{aligned} V_{CEQ} &= 3.86V \\ I_{CQ} \approx I_{EQ} &= 6.14mA \\ V_{EQ} &= I_{EQ} \times R_E = 6.14mA \times 1k\Omega = 6.14V \\ V_{BQ} &= V_{EQ} + V_{BEQ} = 6.14 + 0.65 = 6.79V \end{aligned}$$

پارامتر	مقدار تئوری	ازمایش	Error%
V_{CEQ}	3.33 V	3.46 V	3.9

1.94	6.54 mA	6.67 mA	I_{CQ}
------	---------	---------	----------

۴-۷- در این حالت بقیه قسمت‌های مدار را اضافه کنید و با انتخاب فرکانس 1 KHz برای سیگنال ژنراتور، دامنه V_s را طوری تنظیم کنید که ماکزیمم خروجی بدون اعوجاج بدست آید. حداکثر ولتاژ خروجی بدون اعوجاج چقدر است؟

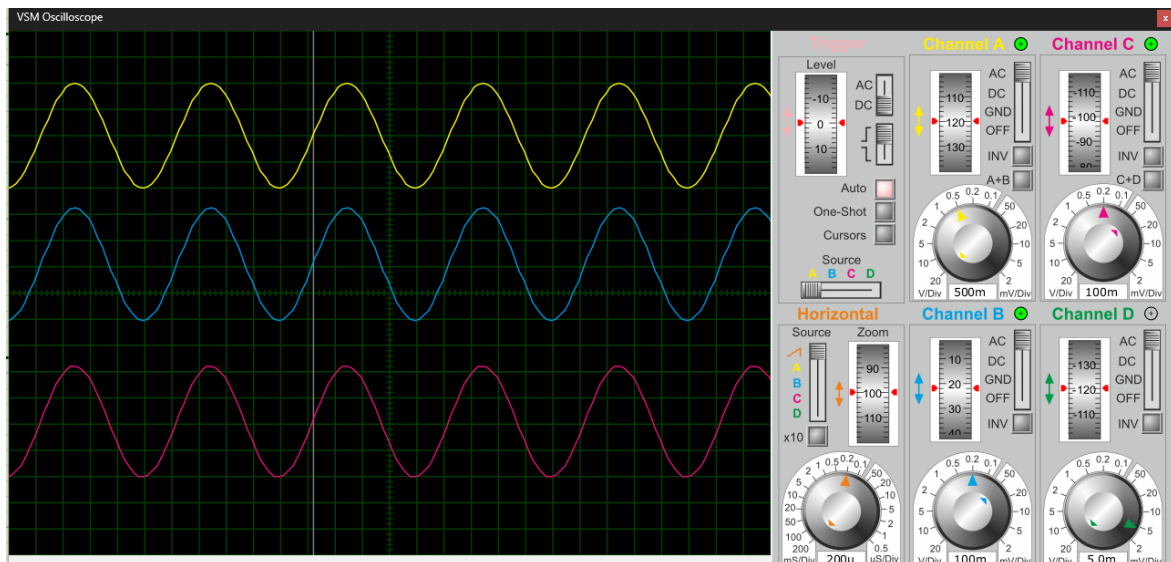
$$V_s = 18V$$



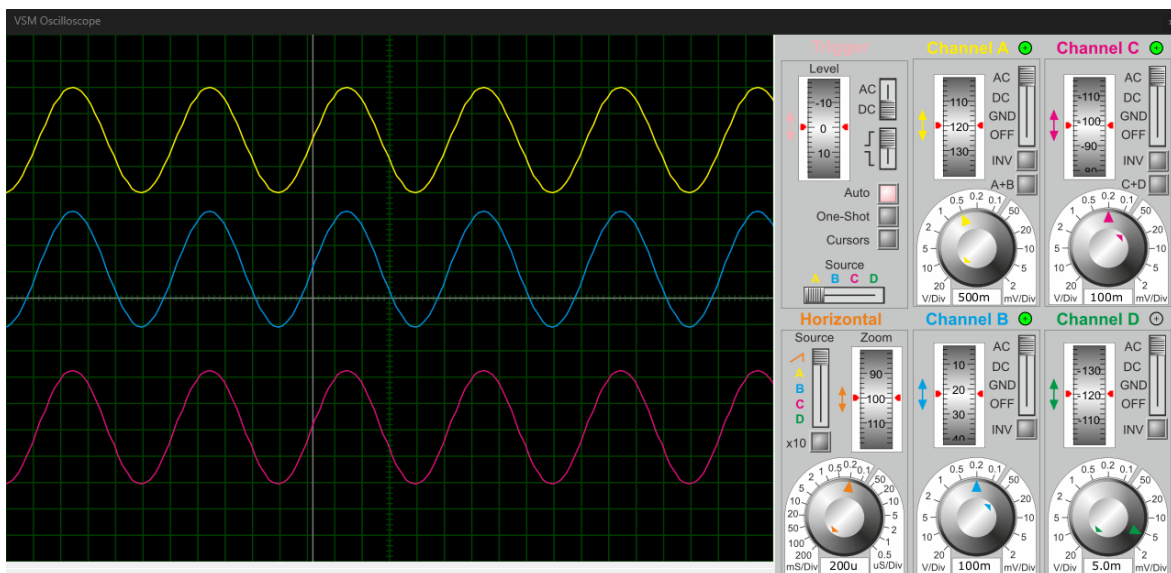
اغتشاش 19V قسمت پایینی ولتاژ خروجی کلیپ میشود.

۵-۷- شکل موج V_s ، V_i و V_o را در زیر یکدیگر و با حفظ رابطه همزمانی رسم کنید.

ولتاژ ورودی را به ۱ ولت برمیگردانیم و شکل موج هارا در اسیلوسکوپ بررسی میکنیم.



با load



بدون load

ولتاژ منبع

۴ خانه با تنظیم

500mV/div

$$V_s = 4 \times 500mV = 2000mV_{p-p}$$

ولتاژ ورودی

۴,۲ خانه با تنظیم

100mV/div

$$V_i = 4.2 \times 100mV = 420mV_{p-p}$$

ولتاژ خروجی با بار

۴,۲ خانه با تنظیم

100mV/div

$$V_{FL} = 4.2 \times 100mV = 420mV_{p-p}$$

ولتاژ خروجی بدون بار

۴,۲ خانه با تنظیم

100mV/div

$$V_{NL} = 4.2 \times 100mV = 420mV_{p-p}$$

۶-۷- مقاومت ورودی R_i و مقاومت خروجی R_o را بدست آورید.

مقاومت ورودی

ابتدا جریان منبع محاسبه می شود:

$$I_s = \frac{V_s - V_i}{R_s} = \frac{2000mV - 420mV}{10k\Omega} = 158\mu A$$

سپس مقاومت ورودی:

$$R_i = \frac{V_i}{I_s} = \frac{420mV}{158\mu A} = 2.66k\Omega$$

مقاومت خروجی

ابتدا جریان خروجی:

$$I_o = \frac{V_{FL}}{R_L} = \frac{420mV}{1k\Omega} = 420\mu A$$

سپس:

$$R_o = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{I_o} = \frac{420mV - 420mV}{420\mu A} = 0\Omega$$

در تقویت کننده کلکتور مشترک، مقاومت خروجی بسیار کوچک است. به همین دلیل اختلاف ولتاژ خروجی در حالت بار و بدون بار در اسیلوسکوپ قابل مشاهده نبوده و مقدار مقاومت خروجی تقریباً صفر به دست آمده است.

$$\text{۷-۷} \quad A_v = \frac{V_o}{V_i}, A_{VS} = \frac{V_o}{V_s} \text{ و } A_{IS} = \frac{I_o}{I_s} \text{ را محاسبه کنید.}$$

بهره ولتاژ مدار

$$A_v = \frac{V_{FL}}{V_i} = \frac{420}{420} = 1$$

بهره ولتاژ کل سیستم

$$A_{vs} = \frac{V_{FL}}{V_s} = \frac{420}{2000} = 0.21$$

بهره جریان

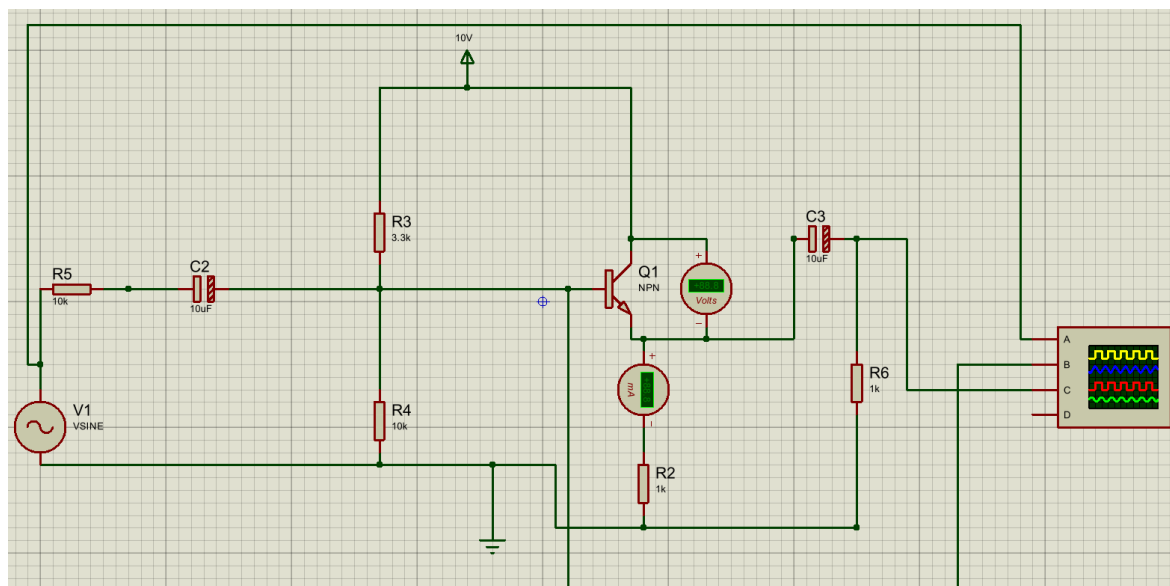
$$A_{is} = \frac{I_o}{I_s} = \frac{420\mu A}{158\mu A} = 2.66$$

$$\text{۷-۸} \quad \text{با } R_L = \infty, \text{ مقدار } A_v \text{ را بدست آورید.}$$

در حالت بدون بار ($R_L = \infty$)، دامنه ولتاژ خروجی تغییری نکرده و برابر با ولتاژ ورودی باقی مانده است، بنابراین:

$$A_{v(NL)} = \frac{V_{NL}}{V_i} = \frac{420mV}{420mV} = 1$$

بهره ولتاژ تقویت کننده کلکتور مشترک تقریباً برابر یک است و این مدار به عنوان **بافرولتاژ** عمل می کند؛ یعنی ولتاژ را تقویت نمی کند اما امپدانس ورودی را افزایش و امپدانس خروجی را کاهش می دهد.



شماتیک آزمایش ۷